

Лабораторная работа №13,
Программирование в командном
процессоре ОС UNIX. Ветвления и
циклы

Архитектура компьютера и операционные системы

11.1. Цель работы

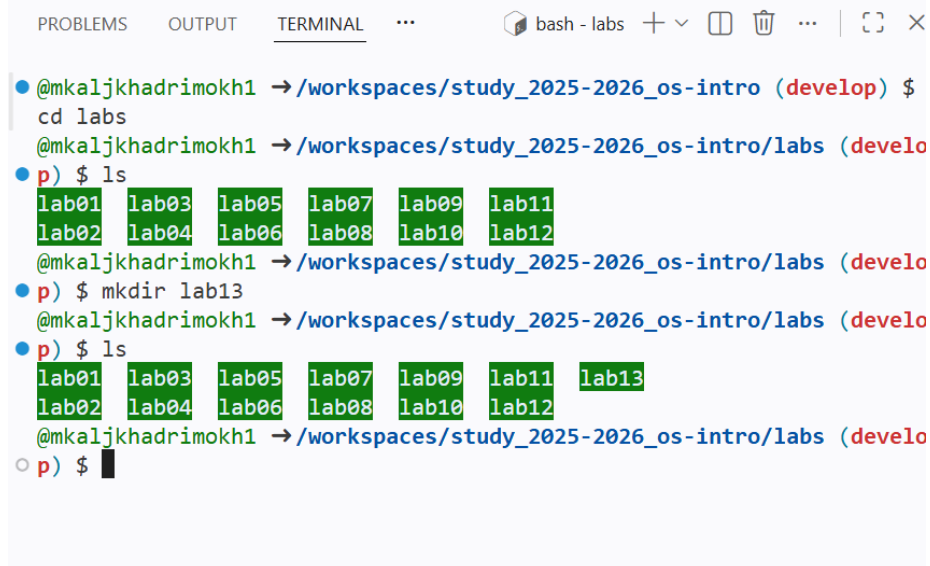
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать командные файлы с использованием логических управляющих конструкций, циклов, обработки аргументов командной строки, проверки кодов завершения программ, а также работы с файлами и архивами.

11.2. Ход выполнения работы

Подготовка рабочей директории

Сначала была создана рабочая директория для выполнения лабораторной работы.

Рисунок 1: Создание рабочей директории



```
PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  ...  bash - labs  +  -  [ ]  [ ]  ...  |  [ ]  X
@mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro (develop) $
cd labs
@mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $
p) $ ls
lab01 lab03 lab05 lab07 lab09 lab11
lab02 lab04 lab06 lab08 lab10 lab12
@mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $
p) $ mkdir lab13
@mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $
p) $ ls
lab01 lab03 lab05 lab07 lab09 lab11 lab13
lab02 lab04 lab06 lab08 lab10 lab12
@mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop) $
p) $
```

Задание 1

Поиск строк в файле с использованием `getopts` и `grep`

Условие

Необходимо написать командный файл, который обрабатывает ключи командной строки:

- `-i inputfile` — читать данные из указанного файла;
- `-o outputfile` — выводить результат в указанный файл;
- `-p pattern` — шаблон поиска;
- `-C` — учитывать регистр символов;
- `-n` — выводить номера строк.

После анализа параметров программа должна выполнить поиск нужных строк в указанном файле.

Создание тестового файла

Был создан файл `data.txt` с тестовыми данными.

Рисунок 2: Создание тестового файла

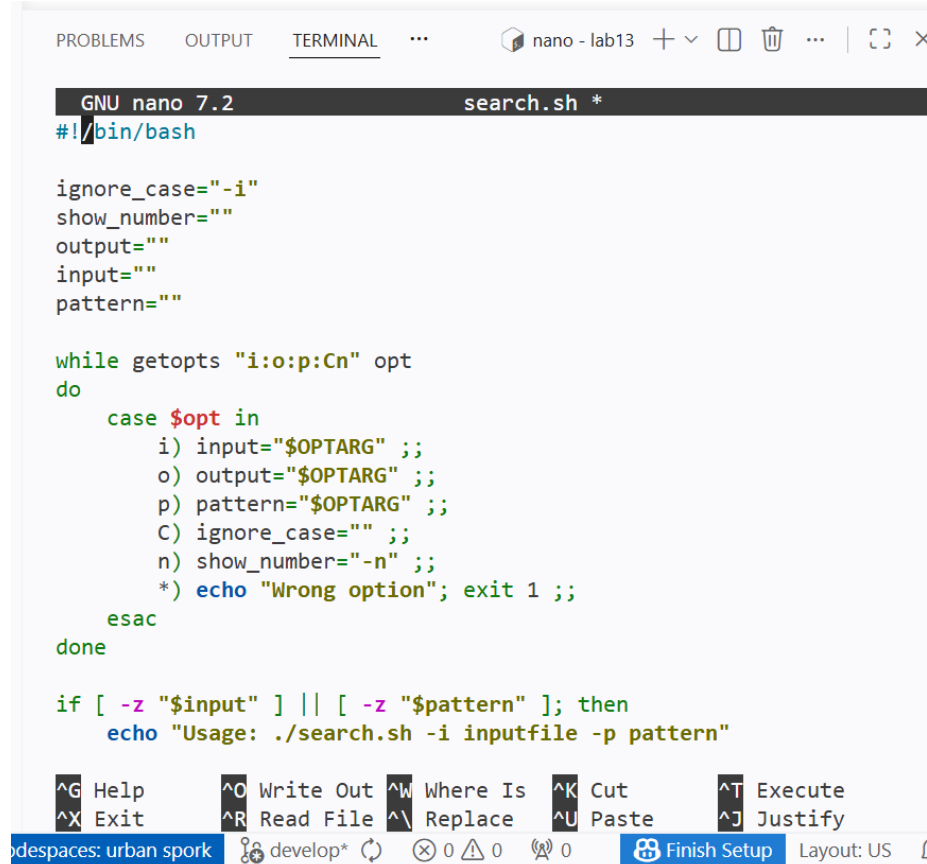


```
● develop) $ touch data.txt
@mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ cat > data.txt
Hello
world
HELLO
test
hello unix
@mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ cat data.txt
Hello
world
HELLO
test
hello unix
@mkaljkhadrिमokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
○ develop) $
```

Создание командного файла

Был создан командный файл `search.sh`, реализующий обработку параметров и поиск строк в указанном файле.

Рисуно_3: Создание тестового файла



```
GNU nano 7.2 search.sh *
#!/bin/bash

ignore_case="-i"
show_number=""
output=""
input=""
pattern=""

while getopts "i:o:p:Cn" opt
do
    case $opt in
        i) input="$OPTARG" ;;
        o) output="$OPTARG" ;;
        p) pattern="$OPTARG" ;;
        C) ignore_case="" ;;
        n) show_number="-n" ;;
        *) echo "Wrong option"; exit 1 ;;
    esac
done

if [ -z "$input" ] || [ -z "$pattern" ]; then
    echo "Usage: ./search.sh -i inputfile -p pattern"
fi
```

Рисуно_add: Файл был сохранён и сделан исполняемым
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13
develop) \$ chmod +x search.sh

Проверка работы программы

Была выполнена проверка работы программы:

- поиск строки;
- поиск с выводом номеров строк;
- поиск с учётом регистра;
- запись результата в выходной файл.

Рисунок 3.1: Проверка работы поиска

```

● develop) $ chmod +x search.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ./search.sh -i data.txt -p hello
Hello
HELLO
hello unix

```

Рисунок 3.2: Проверка работы поиска

```

● develop) $ ./search.sh -i data.txt -p hello -n
1:Hello
3:HELLO
5:hello unix
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (

```

Рисунок 3.3: Проверка работы поиска

```

@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ./search.sh -i data.txt -p hello -C
hello unix
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (

```

Рисунок 3.4: Проверка работы поиска

```

@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ./search.sh -i data.txt -p hello -o result.txt
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ cat result.txt
Hello
HELLO
hello unix

```

Задание 2

Программа на языке C и анализ кода завершения

Условие

Необходимо написать программу на языке C, которая:

- вводит число;
- определяет, является ли оно положительным, отрицательным или равным нулю;
- завершает работу с помощью `exit(n)`.

Командный файл должен запускать программу и анализировать код завершения через `$?` .

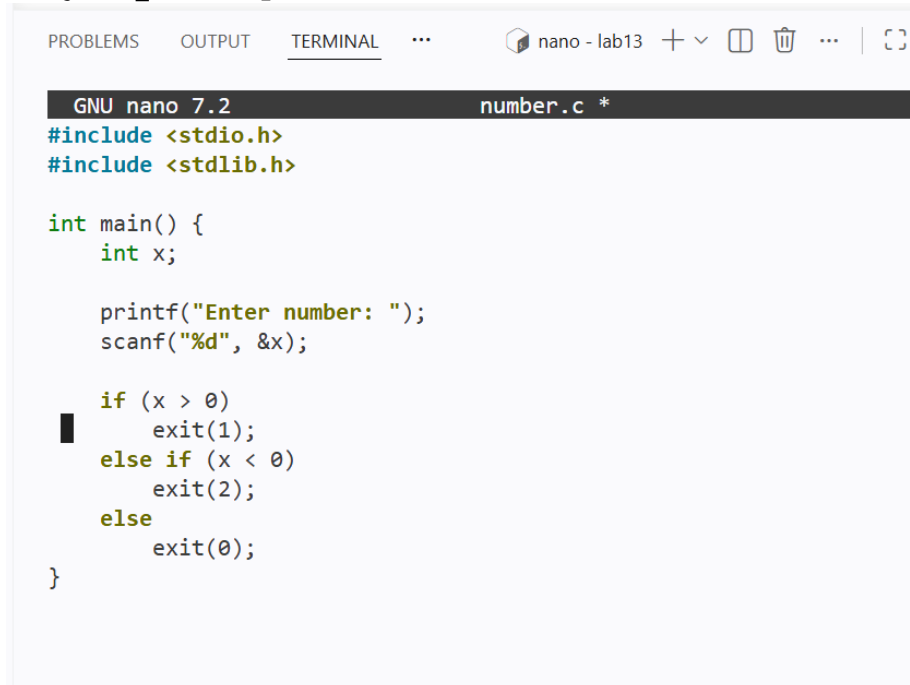
Создание программы на языке C

Была создана программа `number.c`, определяющая знак введённого числа и возвращающая код завершения.

Рисунок_add: Создание

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (develop) $ nano number.c
```

Рисунок_add: скрипт



```
GNU nano 7.2 number.c *
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int x;

    printf("Enter number: ");
    scanf("%d", &x);

    if (x > 0)
        exit(1);
    else if (x < 0)
        exit(2);
    else
        exit(0);
}
```

Компиляция и проверка программы

Программа была скомпилирована и протестирована для различных значений:

- положительное число;
- отрицательное число;
- ноль.

Рисунок 4: Компиляция и проверка программы на C

```

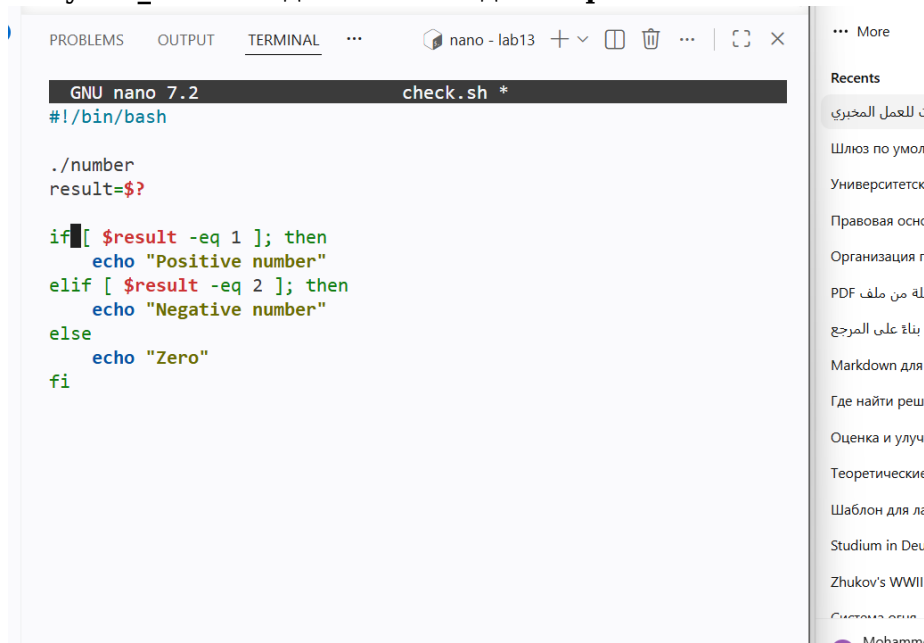
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ gcc number.c -o number
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
○ develop) $ ./number
Enter number: 5
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ echo $?
1
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
○ develop) $

```

Создание командного файла анализа результата

Был создан командный файл `check.sh`, который запускает программу и по значению `$?` выводит результат.

Рисунок_add: Создание командного файла



```

GNU nano 7.2 check.sh *
#!/bin/bash

./number
result=$?

if [[ $result -eq 1 ]]; then
    echo "Positive number"
elif [ $result -eq 2 ]; then
    echo "Negative number"
else
    echo "Zero"
fi

```

Рисунок_add1: сохранение и chmod

```

@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ chmod +x check.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (

```

Проверка работы

Была выполнена проверка работы командного файла.

Рисунок 5: Проверка анализа кода завершения

```
● develop) $ chmod +x check.sh
@mka1jkhadr1mokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ./check.sh
Enter number: 3
Positive number
@mka1jkhadr1mokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 /
```

Задание 3

Создание и удаление файлов

Условие

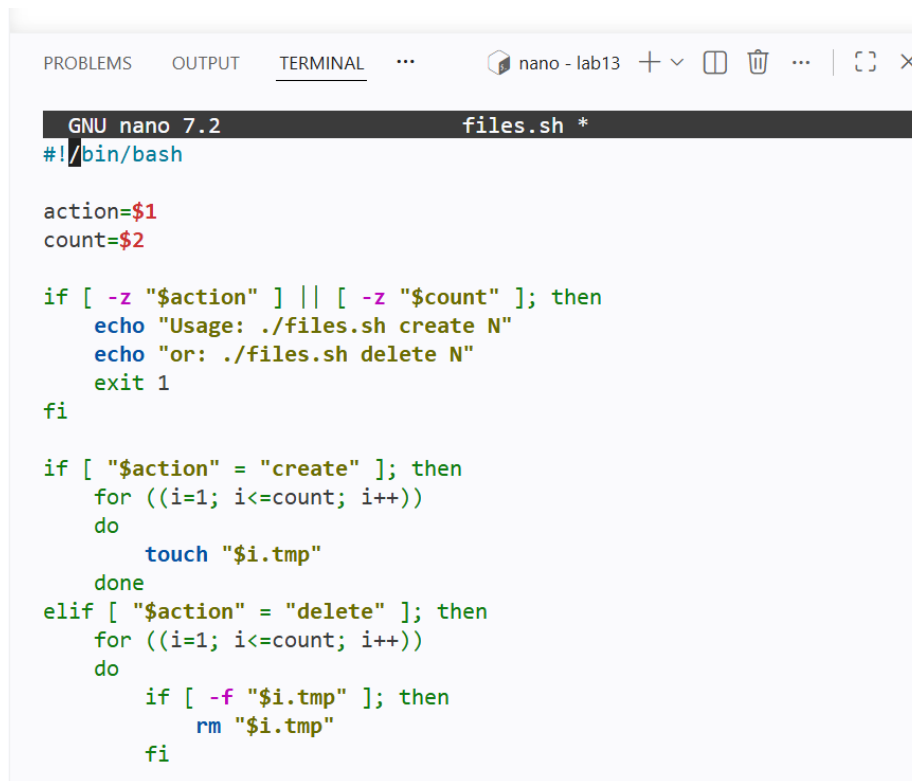
Необходимо написать командный файл, который:

- создаёт указанное количество файлов 1.tmp, 2.tmp, ... N.tmp;
 - удаляет созданные файлы.
-

Создание командного файла

Был создан файл files.sh, реализующий создание и удаление файлов.

Рисунок_add1: скрипт



```
GNU nano 7.2      files.sh *
#!/bin/bash

action=$1
count=$2

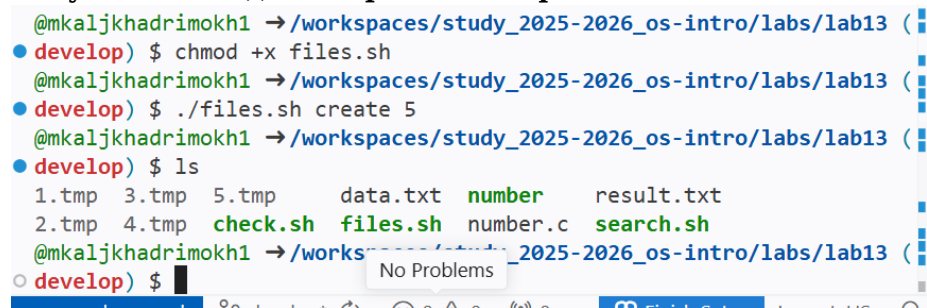
if [ -z "$action" ] || [ -z "$count" ]; then
    echo "Usage: ./files.sh create N"
    echo "or: ./files.sh delete N"
    exit 1
fi

if [ "$action" = "create" ]; then
    for ((i=1; i<=count; i++))
    do
        touch "$i.tmp"
    done
elif [ "$action" = "delete" ]; then
    for ((i=1; i<=count; i++))
    do
        if [ -f "$i.tmp" ]; then
            rm "$i.tmp"
        fi
    done
fi
```

Создание файлов

Было выполнено создание файлов.

Рисунок 6: Создание временных файлов



```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ chmod +x files.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ./files.sh create 5
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ls
1.tmp  3.tmp  5.tmp  data.txt  number  result.txt
2.tmp  4.tmp  check.sh  files.sh  number.c  search.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
○ develop) $
```

Удаление файлов

Было выполнено удаление ранее созданных файлов.

Рисунок 7: Удаление временных файлов

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ./files.sh delete 5
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ls
check.sh  files.sh  number.c  search.sh
data.txt  number    result.txt
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
○ develop) $ █
```

Задание 4

Архивирование файлов с помощью tar и find

Условие

Необходимо написать командный файл, который:

- архивирует все файлы указанной директории;
 - архивирует только файлы, изменённые менее недели назад.
-

Создание тестовой директории

Была создана тестовая директория с несколькими файлами.

Рисунок 8: Создание тестовой директории

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ mkdir testdir;cd testdir;touch a.txt b.txt c.txt;cd ..
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ls testdir
a.txt  b.txt  c.txt
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
~ . . . . . █
```

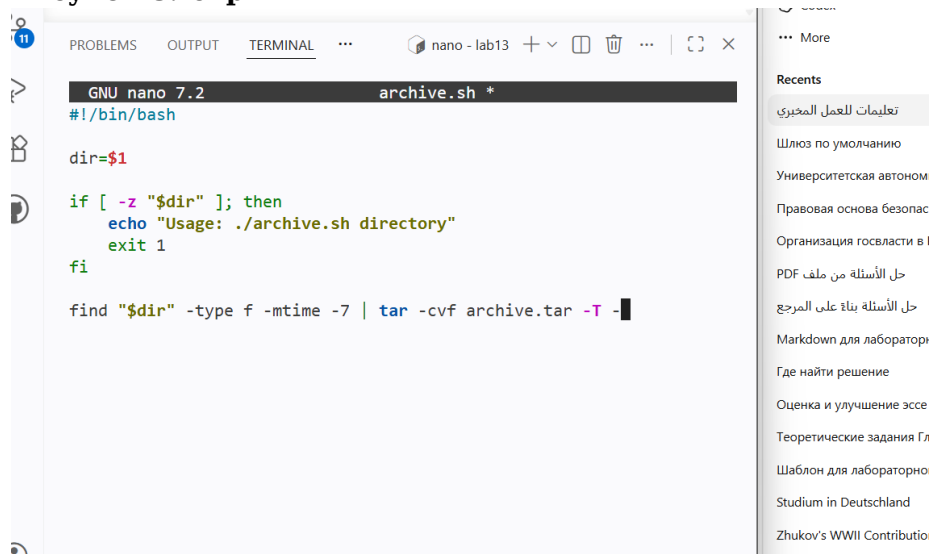
Создание командного файла архивирования

Был создан файл archive.sh, выполняющий поиск файлов и создание архива.

Рисунок 8: создание файла

```
a.txt b.txt c.txt
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/la
develop) $ nano archive.sh
```

Рисунок 8: скрипт



Выполнение архивирования

Была выполнена команда архивирования файлов.

Рисунок 9: Выполнение архивирования

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
develop) $ chmod +x archive.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
develop) $ ./archive.sh testdir
testdir/b.txt
testdir/c.txt
testdir/a.txt
```

Проверка содержимого архива

Было проверено содержимое созданного архива.

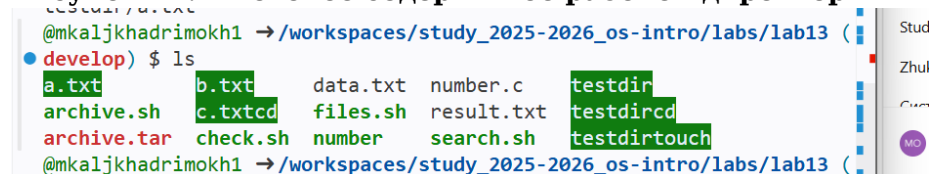
Рисунок 10: Проверка содержимого архива

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13
develop) $ tar -tf archive.tar
testdir/b.txt
testdir/c.txt
testdir/a.txt
```

Проверка содержимого рабочей директории

После выполнения всех заданий было проверено содержимое рабочей директории.

Рисунок 11: Итоговое содержимое рабочей директории



```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
develop) $ ls
a.txt      b.txt      data.txt   number.c   testdir
archive.sh c.txtcd    files.sh   result.txt testdircd
archive.tar check.sh    number     search.sh  testdirtouch
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
```

11.3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы программирования в командной оболочке UNIX. Были освоены:

- обработка параметров командной строки с помощью getoptс;
- использование условных операторов if и case;
- применение циклов for;
- анализ кода завершения программы через \$?;
- создание и удаление файлов;
- архивирование файлов с использованием tar и find.

Поставленная цель лабораторной работы была достигнута.

11.4. Ответы на контрольные вопросы

1. Каково предназначение команды getoptс?

Команда getoptс предназначена для обработки параметров и ключей командной строки в shell-скриптах.

2. Какое отношение метасимволы имеют к генерации имён файлов?

Метасимволы используются оболочкой для формирования списков имён файлов по шаблону.

Примеры:

- * — любая последовательность символов;
 - ? — любой один символ;
 - [] — один символ из набора.
-

3. Какие операторы управления действиями вы знаете?

Основные операторы управления:

- if
 - case
 - for
 - while
 - until
-

4. Какие операторы используются для прерывания цикла?

Для управления выполнением циклов используются:

- break — немедленный выход из цикла;
 - continue — переход к следующей итерации.
-

5. Для чего нужны команды false и true?

Команда true всегда возвращает код завершения 0.

Команда false всегда возвращает ненулевой код завершения.

Они используются при построении логических условий в shell-скриптах.

6. Что означает строка `if test -f man$s/$i.$s`?

Эта строка проверяет, существует ли файл `man$s/$i.$s` и является ли он обычным файлом.

7. Объясните различия между конструкциями `while` и `until`

- `while` выполняет цикл до тех пор, пока условие истинно.
 - `until` выполняет цикл до тех пор, пока условие ложно.
-